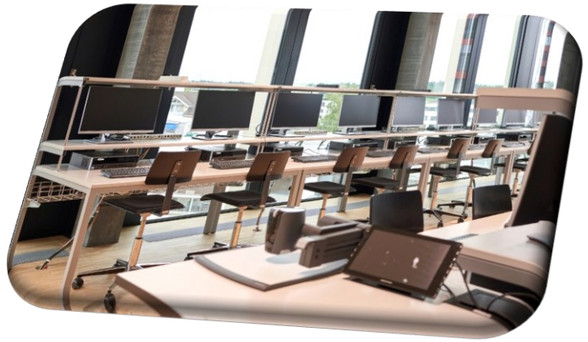
HSLU

Anonymität im Internet



Privatheit und Technologie

Informatik – Dr. Radwan Eskhita

HSLU

Agenda der heutigen Lektion

01

Anonym Surfen & Internetzensur

Grundlagen, Technologien und praktische Anwendungen

02

Proxy – Location Tracking

Bewegungsprofil….

03

Gruppenarbeit + Mini Lab

Praktische Übungen

Gruppenarbeit Erklärung

HSLU

Leitfragen für heute

Was ist anonymes Surfen?

Grundlagen der Online-Anonymität

Welche Methoden gibt es für anonymes Surfen?

Verschiedene Technologien im Überblick

Wie funktioniert Onion Routing und wie schützt man sich davor?

Technische Funktionsweise und Schutzmassnahmen

Was ist das Tor-Netzwerk?

Aufbau, Funktion und praktische Anwendung

Wie kann man sich vor Missbrauch des Tor-Netzwerks schützen?

Sicherheitsrisiken und Gegenmassnahmen

HSLU

Darknet, Deep Web und Surface Web



Surface Web (Sichtbares Internet)

Etwa 4% des gesamten Internets – alle über Suchmaschinen wie Google erreichbaren Webseiten.

Deep Web (Verborgenes Internet)

Circa 90-96% des Internets – nicht indexierte Inhalte wie Datenbanken, E-Mail-Server, Intranets und passwortgeschützte Bereiche.

Darknet (Verschlüsseltes Netzwerk)

Darknets sind Bereiche in Netzwerken, in denen keine regulären Dienste verfügbar sind. Stattdessen handelt es sich um ungenutzte IP-Adressbereiche ohne verbundene Geräte oder spezielle verschlüsselte Netzwerke, die nur mit bestimmter Software erreichbar sind.

Quelle: Intargia

HSLU

Identifikation durch die IP-Adresse

Jedes Gerät im Internet erhält eine eindeutige IP-Adresse, die wie eine digitale Hausadresse funktioniert. Diese Adresse ermöglicht es, Ihre Online-Aktivitäten zu verfolgen und Ihren ungefähren Standort zu bestimmen.

Hilft Verschlüsselung?

- **HTTPS:** Verschlüsselt den Inhalt der Kommunikation, aber die IP-Adresse bleibt sichtbar
- **VPN (Virtual Private Network):** Maskiert Ihre IP-Adresse durch einen verschlüsselten Tunnel zu einem VPN-Server

Wichtige Erkenntnis: Auch mit Verschlüsselung können Metadaten wie Verbindungszeiten, Datenmenge und Kommunikationspartner sichtbar bleiben.

Referenz: The Guardian - Amateur Hackers Warnung


Amateur hackers warned against joining Ukraine's 'IT army'

Western officials say they would 'strongly discourage' any kind of criminal activity against Russia

Russia-Ukraine war: latest updates

HSLU

IP-Adresse und Browser-Fingerprinting

Verschleierung der IP-Adresse

Die IP-Adresse kann über VPN-Dienste oder Proxy-Server maskiert werden. Dies ermöglicht beispielsweise die Umgehung von Geoblocking – der geografischen Sperrung von Inhalten.

Praktisches Beispiel: Streaming-Dienste sperren bestimmte Inhalte je nach Land. Mit einem VPN kann man virtuell den Standort wechseln.

Browser-Fingerprints

Selbst mit maskierter IP-Adresse bleiben Sie identifizierbar durch:

- Bildschirmauflösung und Farbtiefe
- Installierte Schriftarten und Plugins
- Browserversion und Betriebssystem
- Zeitzone und Spracheinstellungen
- Canvas- und WebGL-Fingerprinting

Diese Informationen ergeben zusammen einen einzigartigen „Fingerabdruck" Ihres Browsers.



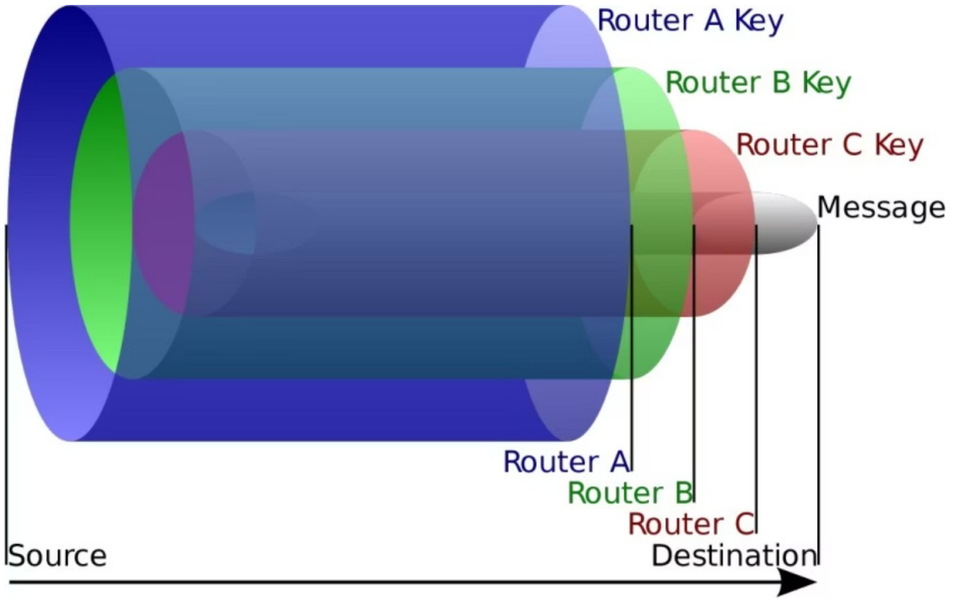


HSLU

Onion Routing – Das Zwiebelprinzip

Grundkonzept

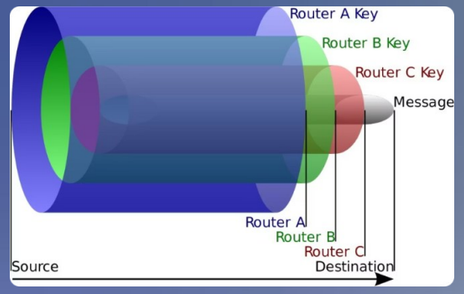
Onion Routing ist eine Anonymisierungstechnik, die auf mehrschichtiger Verschlüsselung basiert. Der Name stammt vom Prinzip der Zwiebel: Jede Schicht wird nacheinander „abgeschält".



Onion Routing: Verwendet nur Schichten von Public-Key-Kryptographie, weitere Verschlüsselungsschichten.

Technische Merkmale

- Public-Key-Kryptographie wird nur zum Aufbau von Verbindungen verwendet
- Route wird nur einmal pro Verbindung eingerichtet
- Jeder Teilnehmer kann sukzessive individuelle Routen aufbauen
- Wesentlich schneller als klassische Mix-Netzwerke



Routenerstellung – Schritt für Schritt

Die folgende Darstellung zeigt, wie Alice eine verschlüsselte Verbindung zu Bob über drei Onion-Router aufbaut. Jeder Schritt fügt eine zusätzliche Verschlüsselungsschicht hinzu.

Schritt 1: Alice ↔ OR1

Authenticated Diffie-Hellman Schlüsselaustausch zwischen Alice und Onion Router 1. Ergebnis: Symmetrischer Schlüssel K1.

1

Schritt 2: Alice ↔ OR2

Authenticated DH mit OR2, verschlüsselt mit K1. Ergebnis: Schlüssel K2.

2

Schritt 3: Alice ↔ OR3

Authenticated DH mit OR3, verschlüsselt mit K1 und K2. Ergebnis: Schlüssel K3.

3

Schritt 4: Verbindung zu Bob

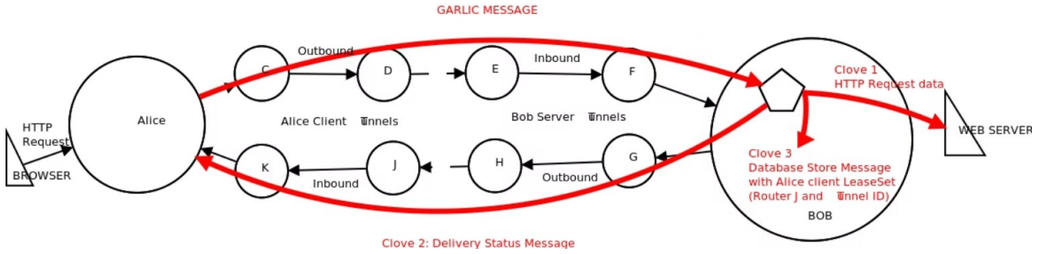
TCP-Verbindung mit Bob, dreifach verschlüsselt mit K1, K2 und K3. Jeder Router kann nur eine Schicht entschlüsseln.

4

Referenz: Christian Rebischke - Tor: The Onion Router (PDF)

HSLU

Garlic Routing – I2P Netzwerk



Funktionsweise

I2P (Invisible Internet Project) läuft auf einem verteilten Netzwerk aus Computern weltweit. Es verwendet verschlüsselte, unidirektionale Verbindungen, bei denen jeder Client im Netzwerk gleichzeitig ein Knotenpunkt ist.

Peer-to-Peer Architektur

Im Gegensatz zu Tor, das mit dem öffentlichen Internet kommuniziert, ist I2P ein geschlossenes Netzwerk ohne direkte Verbindung zum Clearnet. Die Daten werden durch verschlüsselte Tunnel (Outbound- und Inbound-Tunnel) von einem Knoten zum anderen weitergeleitet.

I2P-Infrastruktur

I2P verwendet einen Kademlia-basierten Distributed Hash Table (DHT), um Informationen über Knoten zu speichern und zu verbreiten. Dies ermöglicht eine dezentrale Organisation ohne zentrale Server.

Garlic Routing

Der Name „Garlic" (Knoblauch) beschreibt die Bündelung mehrerer Nachrichten: Nachrichten werden verschlüsselt und mit anderen Nachrichten gebündelt, um zusätzliche Sicherheit zu bieten. Dies erschwert die Traffic-Analyse erheblich.

HSLU

Garlic Routing – Sicherheitsmassnahmen

Bedrohungen und Schutzstrategien

1

Sybil-Angriffe

Das Erstellen falscher Identitäten, um Kontrolle über das Netzwerk zu erlangen, ist in I2P schwer durchzuführen, da die Ressourcen jeder Identität begrenzt sind. Das Netzwerk erkennt und begrenzt verdächtige Aktivitäten automatisch.

2

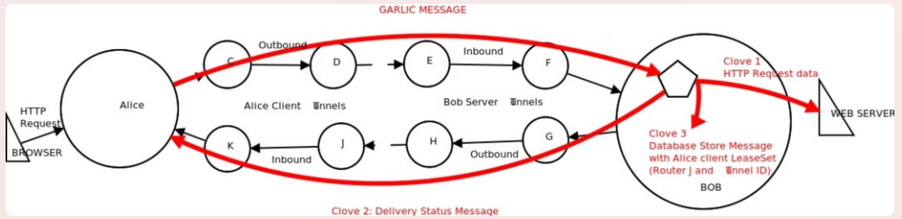
Intersection-Angriffe

Ein Angreifer könnte versuchen, den Netzwerkverkehr über längere Zeit zu beobachten, um herauszufinden, welche Knoten zusammenhängen und so die Identität eines Nutzers zu ermitteln.

3

Schutzmechanismen

I2P schützt sich vor Intersection-Angriffen durch die ständige Veränderung des Netzwerkverkehrs und durch das regelmässige Erneuern der Tunnel. Dies macht es schwieriger, eine Verbindung zwischen zwei Punkten über längere Zeit zu verfolgen. Tunnel werden typischerweise alle 10 Minuten neu aufgebaut.



Onion Routing vs I2P – Vergleich

Konzept	Onion Routing (Tor)	I2P
Ziel	Anonymisierung durch Schichtverschlüsselung	Anonymität und Datenschutz im geschlossenen Netzwerk, peer-to-peer
Pfadart	Zufälliger, verschlüsselter Pfad durch Onion-Hops	Peer-to-Peer-Netzwerk, jeder Knoten fungiert auch als Relay
Verschlüsselung	Mehrschichtige Verschlüsselung, jede Station entschlüsselt nur eine Schicht	Garlic-Routing: Mehrfache Verschlüsselung mit Nachrichtenbündelung
Knoten-Interaktion	Jeder Knoten kennt nur den vorherigen und den nächsten Knoten (Hop-to-Hop)	Jeder Client fungiert als Knoten, sowohl als Absender als auch als Empfänger
Anonymität	Sehr hohe Anonymität durch mehrschichtige Verschlüsselung und zufälligen Pfad	Hohe Anonymität, da der gesamte Verkehr nur innerhalb des I2P-Netzwerks verbleibt
Verwendung	Zugriff auf das normale Internet, Darknet, Whistleblowing	Peer-to-Peer-Kommunikation, anonyme Websites (Eepsites), Dateiübertragungen, I2P-Mail
Beispielanwendungen	Tor-Browser, Whistleblowing-Plattformen, Umgehung von Zensur	Hosting von Eepsites, anonyme Dateifreigabe, I2P-Mail



HSLU

Tor Browser

Trotz der starken Verschlüsselung und Anonymisierung birgt das Tor-Netzwerk auch Risiken. In den folgenden Abschnitten betrachten wir die Schwachstellen und mögliche Angriffsvektoren.

HSLU

The Onion Router (Tor)



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäss CC BY-NC

1. Ursprung & Pioniere
Entwicklung: Mitte der 90er Jahre durch das U.S. Naval Research Laboratory.

Begründer: Paul Syverson, Michael Reed und David Goldschlag (Schutz der Geheimdienst-Kommunikation).
Heute: Ein globales Open-Source-Projekt für digitale Menschenrechte.

2. Warum Tor nutzen? (Attraktivität)
Zwiebel-Prinzip: Dreifache Verschlüsselung; kein Server kennt gleichzeitig Absender und Ziel.
Zensurresistenz: Umgeht staatliche Internetsperren durch „Bridges“ (Brücken-Knoten).
Tracking-Schutz: Vermindert „Fingerprinting“ – alle Nutzer sehen für Websites identisch aus.
3. Dezentrales Netzwerk & Server
Infrastruktur: Besteht aus ca. 8.000 Relay-Servern, die von tausenden unabhängigen Freiwilligen und NGOs weltweit betrieben werden.
Keine Zentrale: Da die Betreiber über den Globus verteilt sind, ist das Netzwerk nahezu unmöglich abzuschalten oder zu korrumpieren.
4. Wer finanziert das System?
Hardware & Strom: Wird direkt von den Server-Betreibern gespendet.
Software-Entwicklung: Das „Tor Project“ finanziert sich durch private Spenden, NGOs (wie Mozilla) und projektbezogene Fördergelder für Internetfreiheit.

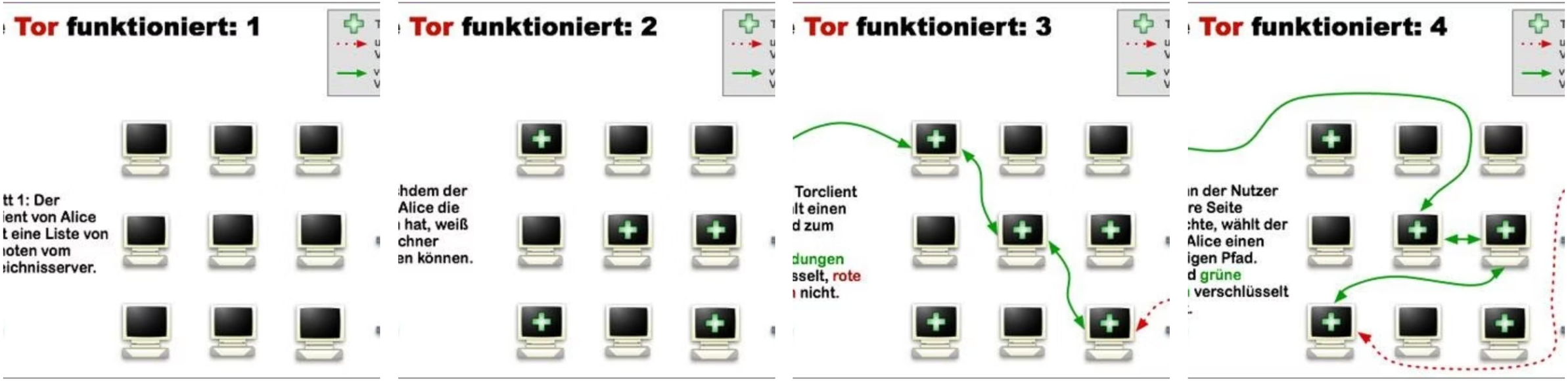
HSLU

Tor – Der Zwiebelrouter

Funktionsweise – Visueller Ablauf

tor_b_netzwerk_simulation.html

Die folgende Sequenz zeigt, wie eine Verbindung über das Tor-Netzwerk aufgebaut wird. Beachten Sie, wie die Verschlüsselung Schicht für Schicht aufgebaut wird:



In jedem Schritt wird eine zusätzliche Verschlüsselungsschicht hinzugefügt, bis die Daten dreifach verschlüsselt den Exit-Node verlassen.

HSLU

Bestandteile des Tor-Netzwerks

Entry Guards (Eingangsknoten)

Entry Guards fungieren als Wächter des Tor-Netzwerks und dienen dazu, die Anonymität der Nutzer zu schützen, indem sie feste Startknoten bereitstellen. Dies verhindert De-Anonymisierungs-Angriffe, indem die Startknoten statisch sind und somit die Anzahl der Tor-Nutzer auf einige Entry Guards verteilt wird.

Exitnodes (Ausgangsknoten)

Bilden den Ausgang aus dem Tor-Netzwerk und ermöglichen den Zugriff auf das normale Internet. Durch die Verwendung von Exitnodes bleibt die genaue Identität des Nutzers schwierig zu ermitteln, da der Exitnode nur den letzten Knoten in der Kaskade kennt.

Hidden Services (Versteckte Dienste)

Sind Server im Tor-Netzwerk, die es ermöglichen, auf Inhalte zuzugreifen, ohne das Netzwerk zu verlassen. Sie verwenden .onion-URLs und bleiben so anonym und sicher innerhalb des Tor-Netzwerks. Sowohl der Nutzer als auch der Dienst bleiben anonym.

Directory Servers (Verzeichnisserver)

Directory Servers bieten eine Art Inhaltsverzeichnis über die verfügbaren Tor-Knoten an und unterstützen die Verbindungsaufnahme zum Netzwerk, indem sie eine Liste aller verfügbaren Knoten bereitstellen. Sie aktualisieren diese Listen regelmässig.

HSLU

Weitere Komponenten des Tor-Netzwerks

Bridges (Brücken)

Bridges sind spezielle Tor-Knoten, die dazu dienen, die Zensur in bestimmten Ländern zu umgehen, Sie sind nicht in den öffentlichen Listen der Directory Server aufgeführt.

Praktisches Beispiel: In Ländern wie China oder Iran, wo Tor blockiert wird, ermöglichen Bridges den Zugang zum Netzwerk.

Bridge Authority

Die Bridge Authority besteht aus drei Pools, die die Bridge-Adressen über verschiedene Kanäle verteilen (E-Mail, HTTPS, Moat), um den Zugang zum Tor-Netzwerk zu erleichtern. Dies verhindert, dass Zensoren alle Bridge-Adressen auf einmal sammeln können.

Verbindungsablauf im Tor-Netzwerk

Beim Verbindungsaufbau vom Client zum ersten Knoten wird ein asymmetrischer RSA-Schlüssel verwendet, um einen symmetrischen Schlüssel für die weitere Verschlüsselung auszuhandeln. Danach wird die Nutzlast verschlüsselt, einschliesslich eines Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschs zur Erzeugung weiterer symmetrischer Schlüssel. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden alle Nutzerdaten innerhalb des Tor-Netzwerks mit AES verschlüsselt.

HSLU

Tor Hidden Services

Weitere Erklärung in SW05 Mini-Lab

Wie funktionieren .onion-Adressen?

01

Erstellung der .onion-Adresse

Ein Schlüsselpaar wird generiert. Der öffentliche Schlüssel wird gehasht und ergibt die eindeutige .onion-Adresse. Diese Adresse ist kryptographisch sicher und kann nicht gefälscht werden.

02

Registrierung & Einführungspunkte

Der Hidden Service verbindet sich mit mehreren Tor-Knoten (Einführungspunkten) und meldet seine Erreichbarkeit im Netzwerk. Diese Information wird in einem verteilten Hash-Table gespeichert.

03

Zugriff durch Nutzer

Der Nutzer wählt einen zufälligen Rendezvous-Punkt und sendet diese Information verschlüsselt über die Einführungspunkte an den Hidden Service.

04

Anonyme Verbindung

Sowohl Nutzer als auch Service bauen unabhängig Verbindungen zum Rendezvous-Punkt auf. Dieser verbindet die beiden Seiten, ohne zu wissen, wer kommuniziert. Beide Seiten bleiben vollständig anonym.

Praktisches Beispiel – Facebook im Tor-Netzwerk: BBC betreibt einen offiziellen Hidden Service unter der Adresse https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion/ . Dies ermöglicht den Zugriff aus Ländern, wo die Plattform blockiert ist. Hinweis: Zugriff nur mit Tor-Browser möglich.

Beispiel: **https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion/**

56 Zeichen

SHA-3 Hash des pub. Schlüssels

Kein DNS

Adresse = kryptographischer Beweis

Nicht fälschbar

Privater Schlüssel nötig

Selbst-authentifizierend

Kein CA-Zertifikat benötigt

Verbindungsaufbau in 4 Schritten

01

Schlüsselpaar erstellen

Pub. Schlüssel → Hash → .onion

02

Einführungspunkte

Service meldet sich im Netz an

03

Nutzer-Anfrage

Wählt Rendezvous-Punkt, sendet verschlüsselt

04

Anonyme Verbindung

Beide treffen sich, keiner kennt den anderen

.onion — Schritt 01 & 02

01 Erstellung der .onion-Adresse

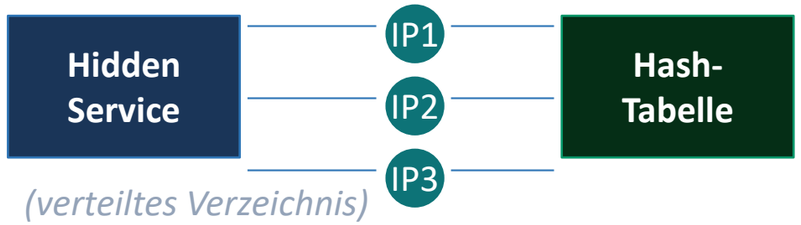
Schlüsselpaar
Ed25519

SHA-3 Hash
256-bit

.onion
56 Zeichen

1. Ein Ed25519-Schlüsselpaar wird generiert (privat + öffentlich).
2. Der öffentliche Schlüssel wird mit SHA-3 gehasht → ergibt die eindeutige .onion-Adresse.
3. Die Adresse ist kryptographisch sicher: Ohne den privaten Schlüssel kann die Adresse nicht imitiert werden.
4. Kein zentrales Verzeichnis oder Certificate Authority benötigt.

02 Registrierung & Einführungspunkte



1. Hidden Service verbindet sich mit mehreren Tor-Knoten (Einführungspunkte).
2. Er teilt diesen Knoten seinen öffentlichen Schlüssel mit.
3. Erreichbarkeit wird in einer verteilten Hash-Tabelle (DHT) ¨gespeichert.
4. Clients können den Service über die .onion-Adresse finden – ohne zentrales Register.

.onion — Schritt 03 & 04

03 Zugriff durch den Nutzer



verschlüsselt via Einführungspunkte

1. Nutzer wählt zufälligen Tor-Knoten als Rendezvous-Punkt (RP).
2. Nutzer sendet verschlüsselt über die Einführungspunkte eine Nachricht an den Hidden Service.
3. Nachricht enthält: Adresse des RP und ein One-Time-Secret.
4. Diese Kommunikation läuft vollständig verschlüsselt durch mehrere Tor-Knoten.

04 Anonyme Verbindung



Rendezvous-Punkt verbindet beide – ohne zu wissen, wer kommuniziert

✓ **Beide Seiten bleiben vollständig anonym**

1. Hidden Service baut eine eigene Verbindung zum Rendezvous-Punkt a
2. Rendezvous-Punkt leitet Nachrichten weiter – er kennt weder Client noch Server.
3. Nutzer kennt nicht den echten Standort des Servers.
4. Server kennt nicht die echte IP-Adresse des Nutzers.

HSLU

Weitere Erklärung in SW05 Mini-Lab

Wie Zensur umgangen wird

Das Problem

- Staatliche Zensoren blockieren bekannte Tor-Knoten
- IP-Adressen der Guard Nodes sind öffentlich bekannt
- DPI (Deep Packet Inspection) erkennt Tor-Traffic
- Nutzer in repressiven Ländern können Tor nicht nutzen

Die Lösung: Bridges

- Bridge = nicht-öffentlicher Tor-Eingangsknoten
- IP-Adresse nicht in der öffentlichen Knotenliste
- Pluggable Transports verstecken Tor-Traffic
- Nutzer erhält Bridge-Adresse separat (bridges.torproject.org)

Wichtig: Bridges sind der erste Schritt. Pluggable Transports (obfs4, Snowflake, WebTunnel) gehen noch weiter und lassen den Tor-Traffic wie normalen HTTPS-Traffic aussehen.

Pluggable Transports — Bridge-Typen

obfs4

Traffic-Verschleierung

Verschlüsselt und verschleiert Tor-Traffic, sodass er wie zufällige Daten aussieht. Kein wiedererkennbares Muster.

Vorteile

- Effektiv gegen DPI
- Weit verbreitet
- Standardmässig in Tor Browser

Einschränkungen

- Bridge-IP noch blockierbar
- Weniger unauffällig als HTTPS-Varianten

Allgemeiner Einsatz, gutes Schutzniveau

Snowflake

WebRTC-Tarnung

Nutzt WebRTC-Verbindungen (wie Videotelefonie). Traffic sieht aus wie normaler Browser-zu-Browser-Austausch.

Vorteile

- Sehr schwer zu blockieren
- Freiwillige Proxys über Browser-Extension
- Kein fester Server

Einschränkungen

- Höhere Latenz
- Abhängig von Freiwilligen

Länder mit WebRTC-Freigabe (Russland)

WebTunnel

HTTPS-Tarnung

Verpackt Tor-Traffic in HTTPS-Anfragen. Zensor sieht normale HTTPS-Verbindung zu einer legitimen Domain.

Vorteile

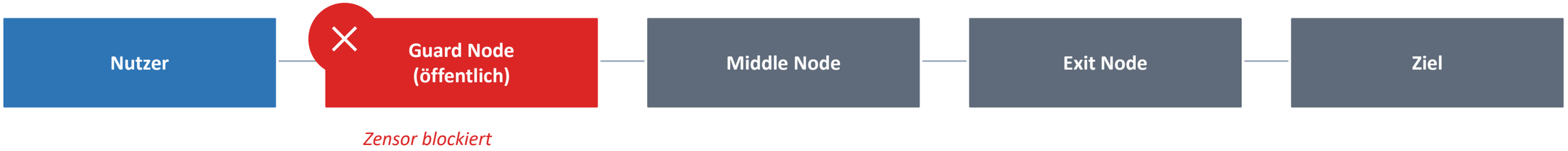
- Tarnung als regulärer HTTPS-Traffic
- Sehr effektiv gegen DPI
- Neu & aktiv entwickelt

Einschränkungen

- Braucht Webserver mit gültigem Zertifikat
- Noch in Rollout-Phase

Hochzensierte Umgebungen (China, etc.)

Normal (ohne Bridge) — Guard Node ist bekannt und blockierbar



Mit Bridge + Pluggable Transport — Traffic getarnt, Zensor sieht nur HTTPS



Zensor sieht: HTTPS-Traffic zu unbekannter Domain — kein Tor erkennbar

Verfügbare Pluggable Transports:

obfs4	Snowflake	WebTunnel
Zufällige Bytes	WebRTC-Peer	HTTPS-Tunnel

Kernprinzip: Bridge-IP ist nicht öffentlich bekannt → Zensor kann sie nicht pauschal blockieren. Pluggable Transports verstecken zusätzlich das Protokoll, sodass selbst DPI Tor nicht erkennen kann.

HSLU

Wireshark-Analyse: Was sieht ein Beobachter?

Eine detaillierte Netzwerkanalyse mit Wireshark zeigt, wie verschlüsselt der Tor-Traffic wirklich ist:

Sichtbare Verbindungen

Alle Verbindungen laufen über einen bestimmten Tor-Knoten (z.B. IP-Adresse 5.39.76.36 auf Port 9001). Ein Beobachter kann also erkennen, dass Tor verwendet wird, aber nicht, welche Websites besucht werden.

Verschlüsselung der Daten

Die übertragenen Daten sind vollständig verschlüsselt und enthalten keine lesbaren Informationen. Anders als bei normalen HTTPS-Verbindungen sind keine DNS-Anfragen sichtbar, da diese ebenfalls durch das Tor-Netzwerk geleitet werden.

Fehlende Merkmale

Typische Merkmale wie der dreiwege TCP-Handshake (SYN/SYN-ACK/ACK) sind nicht in der üblichen Form sichtbar, da die Verbindung über mehrere Knoten aufgebaut wird und jeder Knoten nur einen Teil des Handshakes sieht.

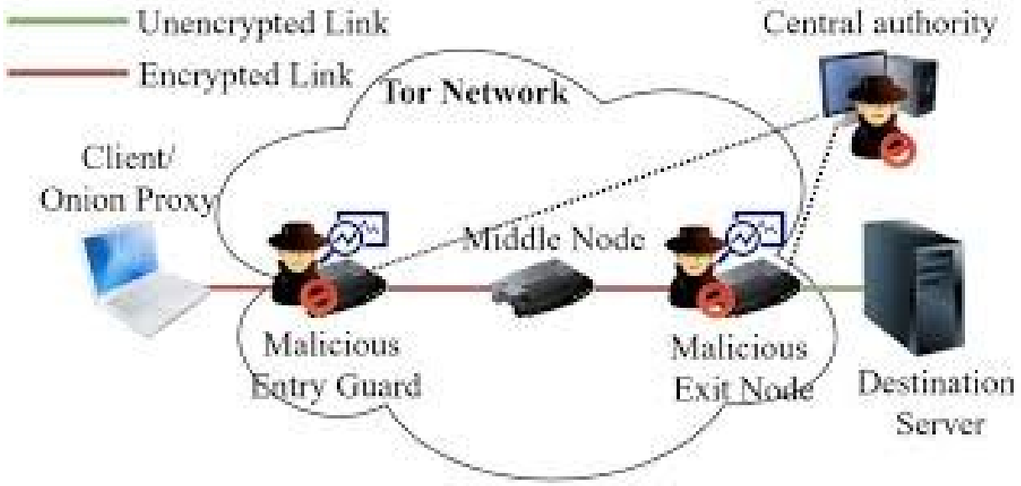
Fazit des Testfalls

- Die echte IP-Adresse des Nutzers bleibt vollständig verborgen
- Die Paketinhalte sind mehrfach verschlüsselt und nicht einsehbar
- Jeder Neustart des Browsers oder Verwendung von „Neue Identität" führt zu einer neuen Identität im Netzwerk
- Selbst mit professionellen Analyse-Tools wie Wireshark kann ein lokaler Beobachter nicht feststellen, welche Websites besucht werden

HSLU

Gefahr von Tor Exit Nodes

Exit Nodes sind die schwächste Stelle im Tor-Netzwerk, da hier die letzte Verschlüsselungsschicht entfernt wird. Dies birgt erhebliche Sicherheitsrisiken:



Was können bösartige Exit Nodes sehen?

- Den gesamten unverschlüsselten Traffic zu Websites ohne HTTPS
- Benutzernamen und Passwörter bei unverschlüsselten Verbindungen
- Den Inhalt von E-Mails, Chat-Nachrichten und Formularen
- Die aufgerufenen Websites und deren Inhalte

Alarmierende Statistik (2021)

Über 25% der Tor-Exit-Relays wurden dabei erwischt, wie sie den Datenverkehr ausspionieren oder manipulieren. Dies zeigt, wie wichtig zusätzliche Verschlüsselung (HTTPS) ist.

Referenz: The Hacker News - Over 25% of Tor Exit Relays Are Spying

Fallstudie: Harvard-Student Eldo Kim

Ein realer Fall zeigt, wie Fehler in der Nutzung von Anonymisierungstechnologie zur Identifizierung führen können:

Die Situation

Im Dezember 2013 versendete der Harvard-Student Eldo Kim anonyme Bombendrohungen per E-Mail, um eine Prüfung zu vermeiden. Er nutzte das Tor-Netzwerk und dachte, er sei vollständig anonym.

Die Identifizierung

Da nur sehr wenige Studenten zum Zeitpunkt der Drohung das Tor-Netzwerk nutzten, wurde der Kreis der Verdächtigen stark eingeschränkt. In Kombination mit weiteren Indizien (wer hatte zur fraglichen Zeit eine Prüfung?) wurde Kim identifiziert.

1

2

Der kritische Fehler

Kim verwendete das WLAN-Netzwerk der Harvard-Universität, um sich mit dem Tor-Netzwerk zu verbinden. Die Universität protokollierte, welche Studenten zur fraglichen Zeit eine Verbindung zum Tor-Netzwerk aufgebaut hatten.

3

4

Das Ergebnis

Kim wurde verhaftet und verurteilt. Der Fall zeigt: Tor alleine reicht nicht aus, wenn man OpSec-Fehler (Operational Security) macht.

Lehren aus dem Fall

- **Kontextuelle Informationen:** Selbst wenn der Inhalt verschlüsselt ist, können Metadaten (Zeitpunkt, Ort der Verbindung) zur Identifizierung führen
- **Exit-Node-Problematik:** Am Exit-Node wird der Datenverkehr entschlüsselt, wodurch Überwachungsmassnahmen die Anonymität gefährden können

Tor Bad Exits – Was können sie tun?

Auslesen persönlicher Daten

Bad Exit Nodes können Login-Daten für E-Mail- oder Bank-Accounts mitlesen, wenn die Verbindung nicht mit SSL/TLS verschlüsselt ist. Dies betrifft vor allem ältere Websites ohne HTTPS.

Schutzmassnahme: Nur Websites mit gültigem HTTPS-Zertifikat nutzen

Fälschen von SSL-Zertifikaten

Durch Man-in-the-Middle-Angriffe können sie versuchen, SSL-Zertifikate zu fälschen, um den verschlüsselten Traffic mitlesen zu können.

Schutzmassnahme: Zertifikatswarnungen ernst nehmen, bei Warnung die Verbindung abbrechen

Lokalisierung von Hidden Services

Sie versuchen, Tor Hidden Services zu lokalisieren und Nutzer dieser Services zu de-anonymisieren durch Traffic-Analyse und Timing-Angriffe.

Staatliche Überwachung

Die Unterlagen des Whistleblowers Edward Snowden haben bestätigt, dass NSA und GCHQ passiv Exit-Nodes betreiben. Die NSA nutzte damals 10-12 leistungsfähige Tor-Server – aktuelle Angriffe zeigen, dass es inzwischen deutlich mehr sein müssen. Europol betreibt seit Jahren ein Projekt mit dem Ziel „to provide operational intelligence related to TOR".

HSLU

Tor-Browser: Normale vs. Onion Websites

Normale Websites über Tor-Browser

Wenn du mit dem Tor-Browser normale Websites (wie google.com, wikipedia.org) besuchst, geht deine Verbindung über mehrere verschlüsselte Server (Tor-Nodes), was es schwieriger macht, deine tatsächliche IP-Adresse und deinen Standort zu verfolgen.

Anonymitätslevel: Hoch, aber nicht perfekt. Die Website selbst sieht nur die IP des Exit-Nodes. Jedoch können Browser-Fingerprinting und Verhaltensanalyse über längere Zeit hinweg Muster erkennen.
Risiken: Der Exit-Node kann unverschlüsselten Traffic (ohne HTTPS) mitlesen. JavaScript und Cookies können Tracking ermöglichen, wenn nicht deaktiviert.

Onion-Websites (.onion-Domains)

Wenn du Websites im Darknet (Onion-Websites) besuchst, die speziell für das Tor-Netzwerk erstellt wurden, ist deine Anonymität in der Regel höher. Diese Websites verwenden die .onion-Domäne und sind nur über das Tor-Netzwerk erreichbar.

Anonymitätslevel: Sehr hoch. Da der Datenverkehr ausschliesslich innerhalb des Tor-Netzwerks bleibt und nie einen Exit-Node verlässt, ist es schwieriger, deine Aktivitäten zurückzuverfolgen. Sowohl du als auch der Website-Betreiber bleiben anonym.
Vorteile: Keine Exit-Node-Risiken, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung innerhalb des Tor-Netzwerks, bidirektionale Anonymität.

Praktische Empfehlung

Für maximale Sicherheit: Nutze nur HTTPS-Websites, deaktiviere JavaScript für unbekannte Sites, lösche regelmässig Cookies, und verwende die „Sicherheitsstufe: Sicherste" Einstellung im Tor-Browser.



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-NC-ND

Internetzensur

HSLU

Warum Internetzensur?

1

Das Ziel

Die Verbreitung von für die betroffenen Machthaber unliebsamen Informationen und Wissen via Internet verhindern oder begrenzen. Dies betrifft oft kritische Berichterstattung, oppositionelle Meinungen, oder Informationen über Menschenrechtsverletzungen.

2

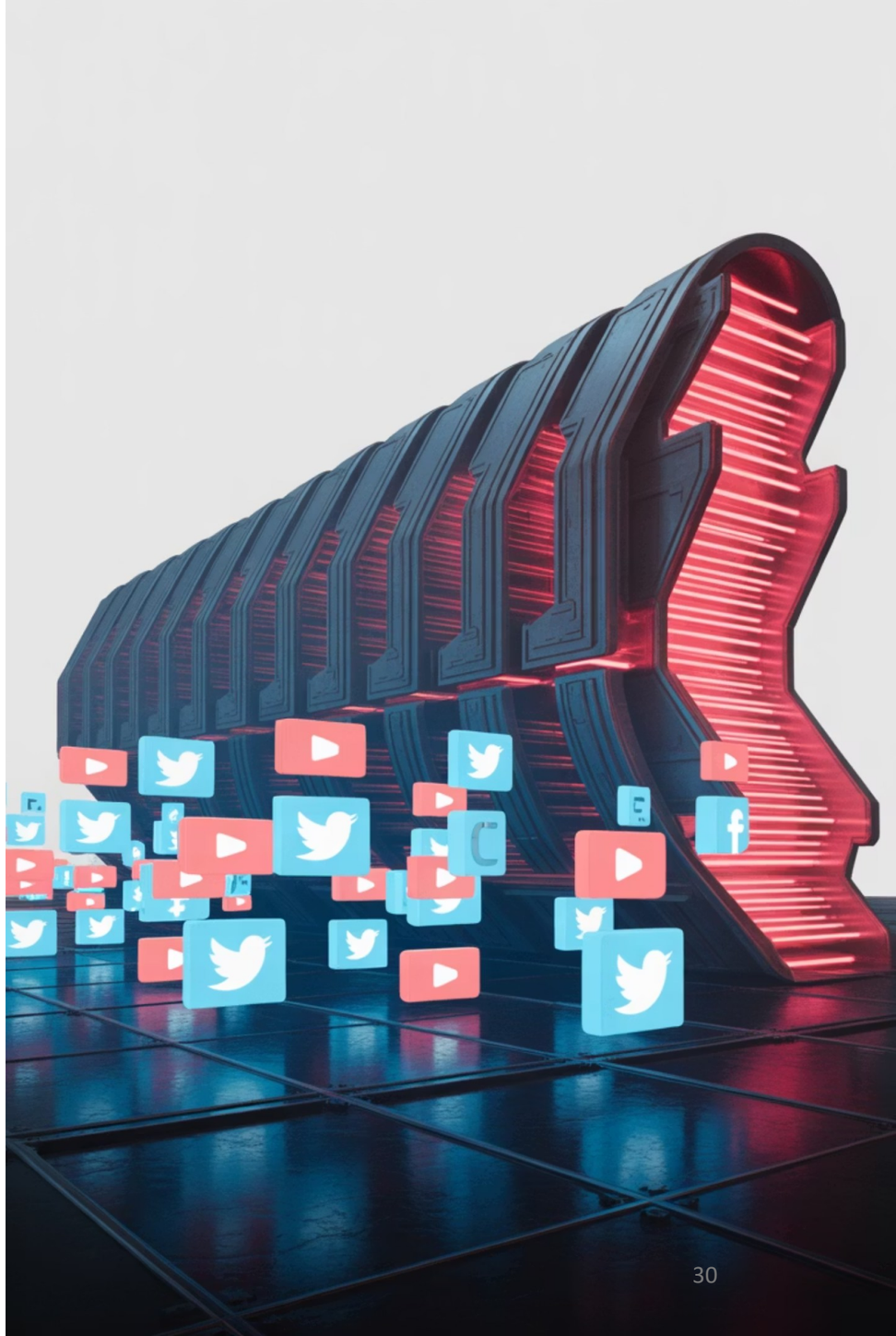
Der Weg zum Ziel

Technische Massnahmen zur Zensur implementieren, insbesondere für Inhalte und Ressourcen, die ausserhalb der Kontrolle des jeweiligen Akteurs liegen – wie ausländische Medien, Exilregierungen, oppositionelle Organisationen, und Randgruppierungen.

3

Die Ressourcen

Technische Möglichkeiten und fachliche Expertise sind stark abhängig vom Auftraggeber. Autoritäre Staaten investieren Millionen in Zensur-Infrastruktur, während kleinere Akteure auf kommerzielle Filterlösungen zurückgreifen.



HSLU

Globale Internetzensur – Aktuelle Lage

China calls for realtime censorship of satellite broadband

The Register

AUSLAND

Russland kündigt Internetzensur an: Youtube-Drosselung um 70%



Abo Anmelden Menü

ahl US-Wahl 70 Jahre KURIER Inland Ausland Wirtschaft

- **China:** Strengste Internetzensur weltweit mit der „Great Firewall"

Wichtigste Erkenntnisse

Russland: Zunehmende Zensur, besonders seit 2022

Iran: Massive Einschränkungen, besonders bei Protesten

Europa: Unterschiedliche Niveaus, meist moderat

Trend: Weltweit nehmen Zensur und Überwachung zu, auch in demokratischen Ländern unter dem Deckmantel der Sicherheit.

HSLU

OONI Probe installieren & testen

Problemstellung und Umfang

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf **Internetzensur durch staatliche Akteure** mittels Einflussnahme auf Netzwerkverbindungen.

DNS-Sperren und Rewrites

Der Internet-Provider blockiert die Namensauflösung für bestimmte Domains oder liefert falsche IP-Adressen zurück.

Praktisches Beispiel: In Deutschland und Italien existieren DNS-Sperrlisten für urheberrechtlich geschützte Inhalte. Siehe: cuiiliste.de

IP-Sperren

Bestimmte IP-Adressen oder ganze IP-Bereiche werden komplett blockiert. Dies kann Kollateralschäden verursachen, wenn mehrere Websites dieselbe IP-Adresse teilen (Shared Hosting).

Traffic-Shaping (QoS)

Gezielte Drosselung der Bandbreite, um die Erreichbarkeit von Ressourcen unattraktiv oder unbrauchbar zu machen.

Aktuelles Beispiel 2024: Russland **drosselt** YouTube massiv bis zur Unbrauchbarkeit, ohne es offiziell zu blockieren. Dies erschwert die Umgehung und reduziert internationale Kritik.

Referenz: IFJ - Russia YouTube Crackdown

Ansatzpunkte und Gegenmassnahmen

Zensor-Taktik	Gegenmassnahme
DNS-Auflösung überwachen, blockieren, manipulieren	**DNS verschlüsseln und tarnen:** DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH), DNS over QUIC (DoQ). Diese Protokolle verschlüsseln DNS-Anfragen und machen sie schwerer zu blockieren.
Server Name Indicator (SNI) auslesen Im Client Hello-Header von HTTPS-Paketen durch Deep Packet Inspection (DPI)	**Encrypted Client Hello (ECH):** Verschlüsselt den SNI-Header, sodass Zensoren nicht mehr sehen können, welche Website aufgerufen wird. **In Mini Lab erklärt**.
TLS-Downgrade und Fingerprinting Erzwingen unsicherer Cipher-Suites, TLS-Fingerprinting zur Identifizierung	**TLS 1.3 verwenden:** Nutzt nur wenige, als sicher geltende Cipher-Suites und verhindert Downgrade auf TLS 1.2. Reduziert Fingerprinting-Möglichkeiten erheblich.
HTTP-Version analysieren Downgrade-Attacken auf ältere HTTP-Versionen	**HTTP/3 mit QUIC (UDP):** Anstelle von TCP verwendet HTTP/3 das QUIC-Protokoll über UDP. Dies erfordert andere Fingerprinting-Methoden (heuristische Analysen) und ist schwerer zu blockieren.

Wichtig: Diese Technologien müssen weit verbreitet sein. Je mehr Nutzer verschlüsselte Protokolle verwenden, desto höher die wirtschaftlichen und politischen Kosten für Zensur.

DNS-Blocking und Gegenmassnahmen

Problem 1: ISP sperrt DNS-Auflösung

1

Der Standard-DNS-Server des Internet-Providers sperrt die Namensauflösung für gewisse Domains oder antwortet mit falschen IP-Records (DNS-Poisoning).

2

Problem 2: DNS-Umleitung

DNS-Requests an Dritt-Resolver (wie 8.8.8.8 oder 1.1.1.1) werden durch den ISP auf eigene DNS-Server umgeleitet oder komplett gesperrt.

Gegenmassnahme 1: Alternative DNS-Server

3

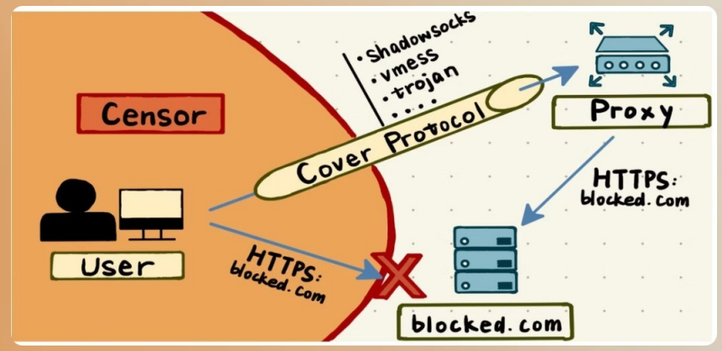
Custom-DNS-Server in Router oder Client-Geräten eintragen (z.B. Cloudflare 1.1.1.1, Google 8.8.8.8, Quad 9 9.9.9.9).

4

Gegenmassnahme 2: Verschlüsseltes DNS

DNS-Requests nicht auf Port 53 UDP übermitteln, sondern verschlüsseltes DNS verwenden (DoT, DoH, DoQ). Dies verhindert Manipulation und Überwachung.

Test mit OONI Probe:
DNS-Blockierung
DNS-Anfrage wird unterwegs **verändert**
Was OONI-Ergebnis bedeutet
Der Eintrag:
Anomaly – DNS tampering



Wie sieht ein Zensor den Traffic?

Referenz: D. Xue, M. Kallitsis, A. Houmansadr, und R. Ensafi, «Fingerprinting Obfuscated Proxy Traffic with Encapsulated TLS Handshakes».

Stateful Firewall

Moderne Firewalls erkennen Zusammenhänge zwischen einzelnen Paketen und können vollständige TCP-Handshakes und Verbindungszustände nachverfolgen. Sie sehen nicht nur einzelne Pakete, sondern verstehen den Kontext.

Deep Packet Inspection (DPI)

DPI-Systeme analysieren Paket-Metadaten und Inhalte bis zum Application-Layer. Sie können verschlüsselte Verbindungen anhand von Mustern identifizieren und Traffic-Typen klassifizieren.

Flow-basierte Analyse

Zensursysteme erkennen Traffic-Muster über grosse Zeiträume: Anzahl und Art der Verbindungen zwischen verschiedenen IP-Adressen und Netzen, übertragene Datenmenge, zeitliche Muster, Abweichungen vom Normalverhalten. Machine Learning wird eingesetzt, um VPN- und Proxy-Traffic zu identifizieren.

Das Problem: Traditionelle VPNs sind erkennbar



Was Deep Packet Inspection (DPI) erkennt:

Protokoll-Fingerprint: OpenVPN verwendet spezifische Paket-Header

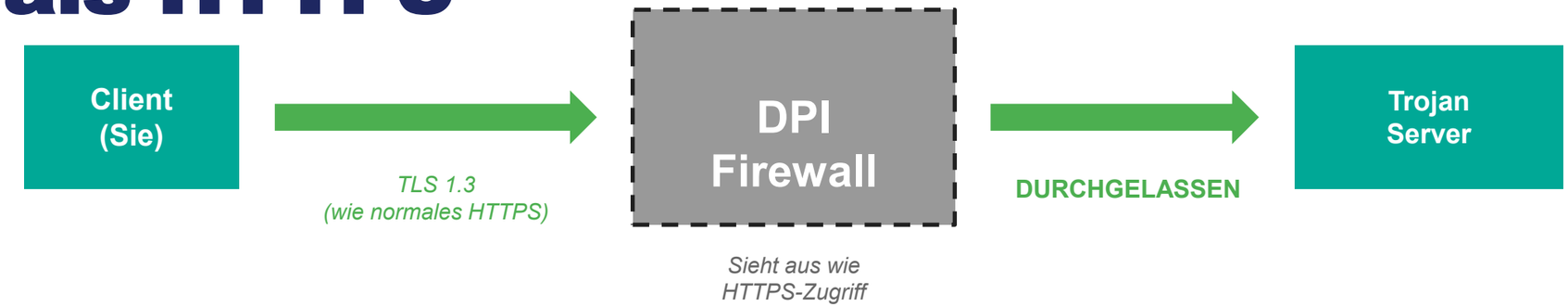
Port-Muster: Typischerweise Port 1194 (UDP) oder 443 (TCP)

Handshake-Signatur: Eindeutige Byte-Sequenzen beim Verbindungsaufbau

Traffic-Timing: Konstanter verschlüsselter Datenstrom ohne Idle-Zeiten

Resultat: VPN-Traffic wird identifiziert und blockiert

Die Lösung: Trojan-Proxy tarnt sich als HTTPS



Kernprinzip: Ununterscheidbarkeit

Echtes TLS 1.3: Verwendet Standard-TLS-Protokoll (wie Browser)

Port 443: Standard HTTPS-Port – keine Auffälligkeiten

Gültiges SSL-Zertifikat: Echte Domain mit Let's Encrypt Zertifikat

Fallback-Website: Bei falschem Passwort → echte Website wird angezeigt

Resultat: DPI kann nicht zwischen Trojan und normalem HTTPS unterscheiden

Ein **Trojan Proxy** ist ein Proxy-Protokoll, das so gestaltet ist, dass sein Datenverkehr **wie normaler HTTPS-Traffic aussieht**, um Netzwerkfilter oder Zensur zu umgehen.

Wie Trojan funktioniert: Schritt für Schritt

1

Client-Verbindung

Client startet TLS-Handshake mit Trojan-Server

→ *Sieht aus wie normaler HTTPS-Zugriff auf Website*

2

Authentifizierung

Client sendet Passwort im TLS-verschlüsselten Kanal

→ *Passwort ist in SHA-224 gehasht*

3

Validierung

Server prüft Passwort-Hash

→ *Korrekt → Proxy-Modus | Falsch → Website anzeigen*

4

Proxy-Tunnel

Bei korrektem Passwort: TLS-Tunnel für beliebigen Traffic

→ *Client kann nun alle Websites über Server erreichen*

Normaler HTTPS-Zugriff

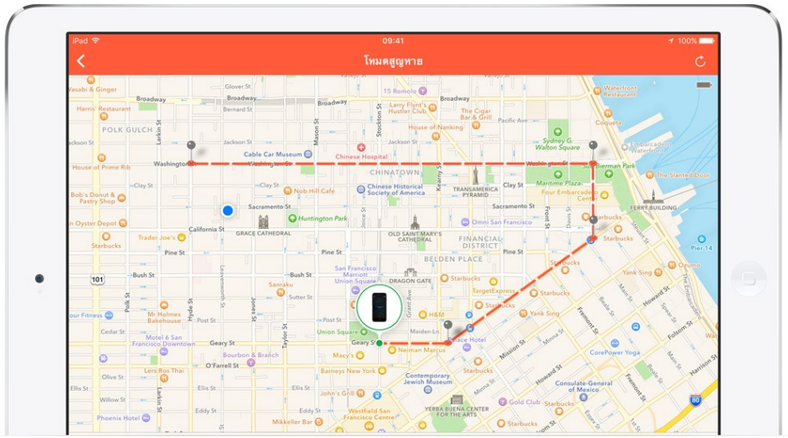
```
Frame 1: TCP SYN → 93.184.216.34:443
Frame 2: TCP SYN-ACK
Frame 3: TLS Client Hello
  SNI: www.example.com
  Cipher Suites: TLS_AES_128_GCM_SHA256
Frame 4: TLS Server Hello
Frame 5+: Application Data (verschlüsselt)
  HTTP/2 GET /index.html
  HTTP/2 200 OK (HTML content)
```

Trojan-Proxy Traffic

```
Frame 1: TCP SYN → 203.0.113.42:443
Frame 2: TCP SYN-ACK
Frame 3: TLS Client Hello
  SNI: proxy.example.com
  Cipher Suites: TLS_AES_128_GCM_SHA256
Frame 4: TLS Server Hello
Frame 5+: Application Data (verschlüsselt)
  ??? (könnte alles sein)
  ??? (vollständig verschleiert)
```

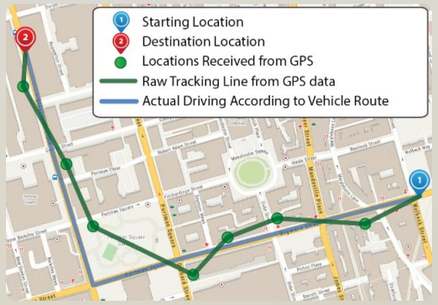
SNI erlaubt einem Webserver, **mehrere Websites auf derselben IP-Adresse zu betreiben**.

Für DPI: IDENTISCH! Beide sehen aus wie normaler HTTPS-Traffic zu verschiedenen Websites.



"[redacted]" von [redacted] ist lizenziert gemäß [redacted]

Ortsbasiertes Tracking



Ortserfassung: Die Grundlagen des Location-Based Tracking

Ortsbasiertes Tracking (Location-Based Tracking, LBT) bezeichnet die Verwendung von Technologie zur Verfolgung des Standorts von Menschen, Objekten oder Fahrzeugen in Echtzeit. Diese Technologien durchdringen mittlerweile nahezu alle Bereiche des digitalen Lebens.

Navigation

Routenplanung und Verkehrsführung basieren auf kontinuierlicher Standorterfassung. Navigationssysteme verfolgen die Position in Echtzeit.

Fahrzeugmanagement

Flottenmanagement, Carsharing und Logistikunternehmen setzen auf permanente Ortung ihrer Fahrzeuge zur Optimierung.

Überwachung

Sicherheitsdienste, Strafverfolgung und private Überwachung nutzen LBT-Technologien zur Personen- und Objektverfolgung.

Ortsbasierte Dienste

Apps bieten standortabhängige Informationen, Werbung und Services. Der Standort ist dabei die zentrale Datenquelle.

HSLU

Verräterische Apps: Die Spur der Datenhändler

> Welche Apps geben Bewegungsprofile an Datenhändler weiter?

Zahlreiche scheinbar harmlose Anwendungen sammeln systematisch Standortdaten und verkaufen diese an Drittanbieter. Eine Untersuchung von SRF deckte auf, wie weitreichend dieses Netzwerk ist.

Was ist ein Bewegungsprofil?

Ein Bewegungsprofil dokumentiert die zeitliche und räumliche Abfolge der Aufenthaltsorte einer Person. Es zeigt, wann sich jemand wo aufhält, wie lange er dort verweilt und welche Routen er nimmt. Aus diesen Daten lassen sich detaillierte Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten, soziale Kontakte, Arbeitsverhältnisse und persönliche Interessen ziehen.

Betroffene Apps

Besonders betroffen sind Wetter-Apps, Flugverfolgungs-Apps wie Flightradar24, Fitness-Tracker und Spiele mit Standortfunktion. Diese Apps fordern Standortzugriff an und übermitteln die Daten regelmässig an Datenhändler-Netzwerke.
Referenz: https://www.srf.ch/news/wirtschaft/flightradar-wetterapps-co-verraeterische-apps-die-spur-der-datenhaendler

Recherchen zeigen, dass **Standort- und Bewegungsprofile von Millionen Handys an Werbepartner und Datenhändler verkauft** werden, die Spur führt u. a. über Firmen in Litauen

HSLU

Datenschutzprinzipien für Standortdaten

Open Mobile Alliance & IETF Geopriv

Internationale Standardisierungsorganisationen haben grundlegende Prinzipien für den Umgang mit Standortdaten definiert:

01

Einschränkung der Datensammlung

Standortdaten sollten nur erfasst werden, wenn der Standort des Ziels tatsächlich benötigt wird, um einen bestimmten Dienst bereitzustellen. Keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung.

02

Informierte Einwilligung

Bevor eine Erfassung von Standortdaten stattfinden kann, muss die informierte Einwilligung des Verantwortlichen eingeholt werden. Es muss jederzeit möglich sein, alle zuvor gegebenen Einwilligungen zurückzuziehen.

Zweckbindung bei Nutzung und Offenlegung

Die Verarbeitung und Offenlegung von Standortdaten sollte auf das beschränkt sein, wofür eine Einwilligung vorliegt. Pseudonymität sollte verwendet werden, wenn der betreffende Dienst die Identität des Dienstempfängers nicht zwingend kennen muss.

Sicherheitsvorkehrungen und Datenlöschung

Standortdaten sollten gelöscht werden, sobald der angeforderte Dienst erbracht wurde oder (mit gegebener Einwilligung) aggregiert wurde. Keine unbegrenzte Speicherung.

Quelle: Mohamed F. Mokbel, University of Minnesota

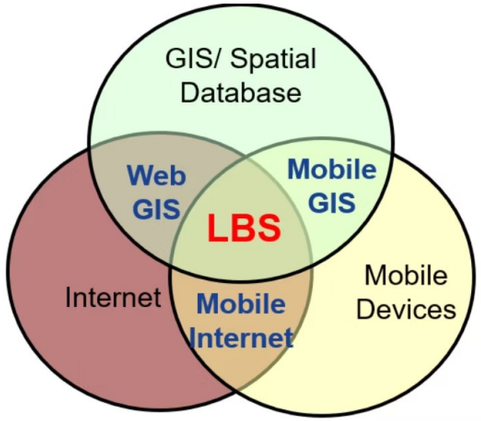
HSLU

Methoden zur Standortbestimmung im Überblick



Einwählpunkt des Internet Service Providers (ISP)

Jede Internetverbindung erfolgt über einen ISP-Einwählpunkt, der geografisch zugeordnet werden kann. Diese Methode liefert grobe Standortinformationen auf Stadt- oder Regionalebene.



Lies bitte auch noch über DensePose – das könnte sich gut als Thema für eine Gruppenarbeit eignen

WLAN (Wireless Positioning System)

Google Street View sammelte systematisch WLAN-Daten zur Erstellung einer globalen WLAN-Datenbank. Diese ermöglicht präzise Positionsbestimmung anhand der sichtbaren WLAN-Netzwerke.

Funkzelle

Mobiltelefone sind ständig mit Funkzellen verbunden. Die Zuordnung zu einer bestimmten Zelle erlaubt eine ungefähre Positionsbestimmung.

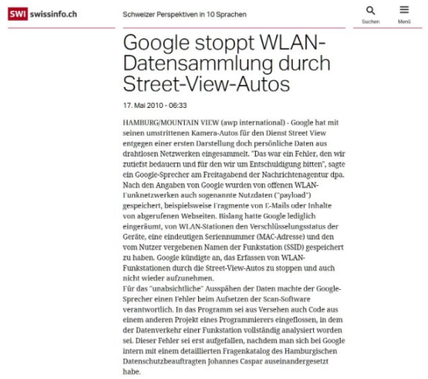
GPS

Satellitenbasierte Positionsbestimmung mit höchster Genauigkeit.
Quelle: gps-trace.com

Alarmierende Statistik: Lediglich 4 Raum-Zeit-Koordinaten reichen aus, um 95% aller Individuen eindeutig zu identifizieren.

HSLU

Google Street View: Systematische WLAN-Datensammlung



swissinfo.ch

Schweizer Perspektiven in 10 Sprachen

Suchen Menü

Google stoppt WLAN-Datensammlung durch Street-View-Autos

17. Mai 2010 - 06:33

HAMBURG/MOUNTAIN VIEW (awp international) - Google hat mit seinen umstrittenen Kamera-Autos für den Dienst Street View entgegen einer ersten Darstellung doch persönliche Daten aus drahtlosen Netzwerken eingesammelt. "Das war ein Fehler, den wir zutiefst bedauern und für den wir um Entschuldigung bitten", sagte ein Google-Sprecher am Freitagabend der Nachrichtenagentur dpa. Nach den Angaben von Google wurden von offenen WLAN-Funknetzwerken auch sogenannte Nutzdaten ("payload") gespeichert, beispielsweise Fragmente von E-Mails oder Inhalte von abgerufenen Webseiten. Bislang hatte Google lediglich eingeräumt, von WLAN-Stationen den Verschlüsselungsstatus der Geräte, eine eindeutigen Seriennummer (MAC-Adresse) und den vom Nutzer vergebenen Namen der Funkstation (SSID) gespeichert zu haben. Google kündigte an, das Erfassen von WLAN-Funkstationen durch die Street-View-Autos zu stoppen und auch nicht wieder aufzunehmen.

Für das "unabsichtliche" Ausspähen der Daten machte der Google-Sprecher einen Fehler beim Aufsetzen der Scan-Software verantwortlich. In das Programm sei aus Versehen auch Code aus einem anderen Projekt eines Programmierers eingeflossen, in dem der Datenverkehr einer Funkstation vollständig analysiert worden sei. Dieser Fehler sei erst aufgefallen, nachdem man sich bei Google intern mit einem detaillierten Fragenkatalog des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar auseinandergesetzt habe.

Google Street View-Fahrzeuge sammelten während der Aufnahme von Strassenbildern systematisch WLAN-Daten, einschliesslich SSIDs, MAC-Adressen und teilweise sogar unverschlüsselte Nutzerdaten.

Der Skandal

Diese Datensammlung geschah absichtlich und wurde zunächst als "versehentlicher Fehler" dargestellt. Später wurde bekannt, dass die Software gezielt programmiert wurde, um WLAN-Pakete mitzuschneiden.

Zweck der Datensammlung

Die gesammelten WLAN-Daten ermöglichen präzise Positionsbestimmung auch ohne GPS. Google erstellte eine globale Datenbank zur WiFi-basierten Ortung.

Süddeutsche Zeitung

SZ.de Zeitung Magazin

29. April 2012, 15:15 Uhr Google Street View

Google sammelte Wlan-Daten absichtlich

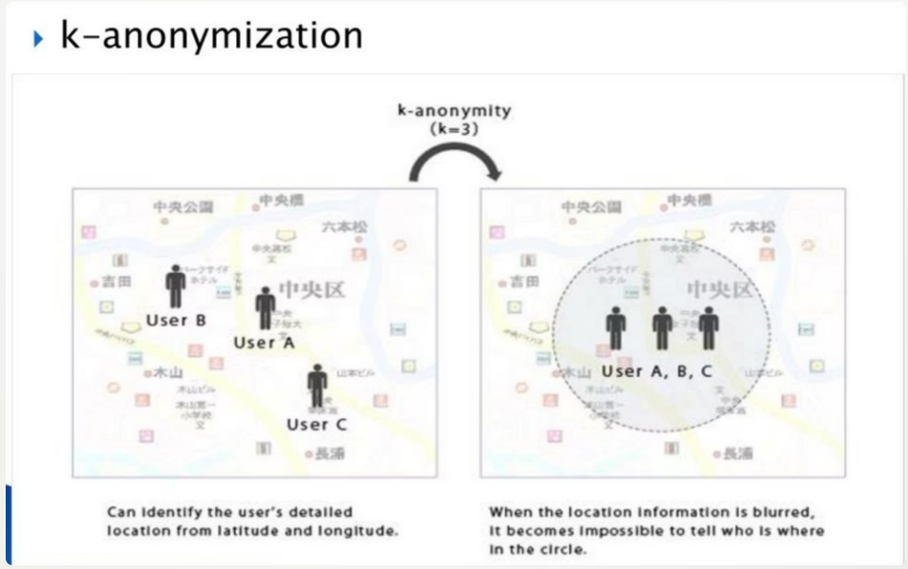
Als die Autos von Google Street View zwischen 2008 und 2010 durch die Straßen fuhren, machten sie nicht nur Fotos. Sie zeichneten auch auf, was Internetnutzer in diesem Moment im Netz taten. Bislang stellte der Konzern dies als Panne dar. Jetzt geht aus US-Ermittlungen erstmals hervor, dass ein Mitarbeiter die Software mit Absicht so programmiert haben soll.

Referenzen: https://www.swissinfo.ch/ger/google-stoppt-wlan-datensammlung-durch-street-view-autos/8889660 | https://www.sueddeutsche.de/digital/google-street-view-sammlung-von-wlan-daten-geschah-absichtlich-1.1344500

HSLU

Privacy-Enhancing Technologies: Cloaked Location Grid

Fortgeschrittene Datenschutztechnologien versuchen, den Konflikt zwischen Service-Qualität und Privatsphäre durch technische Mittel aufzulösen.



Grundprinzip

Präzise geografische Koordinaten werden durch technische Verfahren verschleiert, um eine verbesserte Sicherheit für Standortdaten zu gewährleisten. Die exakte Position wird bewusst unscharf gemacht.

Geospatial Masking

Durch Einsatz von Techniken wie geospatial Masking und Zufallskoordinaten wird die genaue Position verschleiert. Der Standort wird einem grösseren Gebiet zugeordnet statt einem exakten Punkt.

Schutz der Privatsphäre

Benutzerstandorte bleiben geschützt, während dennoch nützliche Informationen für standortbasierte Dienste bereitgestellt werden können.

Balance: Präzision und Anonymität

Das System bietet eine ausgewogene Lösung, um ausreichende Genauigkeit beizubehalten, ohne die Identität des Nutzers preiszugeben.

HSLU

Location Cloaking, Blurring und Obfuscation

Diese Begriffe beschreiben verwandte Techniken zur Verschleierung des exakten Benutzerstandorts. Sie funktionieren nach einem gemeinsamen Grundprinzip:

> Die genaue Position des Benutzers wird als Region dargestellt, die die exakte Benutzerposition einschliesst.

Funktionsweise

Statt eines präzisen GPS-Punktes erhält der Dienstanbieter nur die Information über ein grösseres Gebiet. Ein Angreifer weiss zwar, dass sich der Benutzer in der verschleierten Region befindet, hat jedoch keine Kenntnis über die exakte Position innerhalb dieses Gebiets.

Trade-off: Privatsphäre vs. Service

Der Bereich der verschleierten Region erreicht einen Kompromiss zwischen der Privatsphäre des Benutzers und der Qualität des Service. Grössere Regionen bedeuten besseren Datenschutz, aber ungenauere Dienste.

Praktisches Beispiel

Anfrage "Nächste Tankstelle": Bei exakter Position erhält man die optimal gelegene Tankstelle. Bei verschleierter Region (z.B. 5km-Radius) erhält man mehrere Tankstellen im Gebiet - weniger präzise, aber mit geschützter Privatsphäre.

HSLU

location_Cloaking_demo auf ILIAS

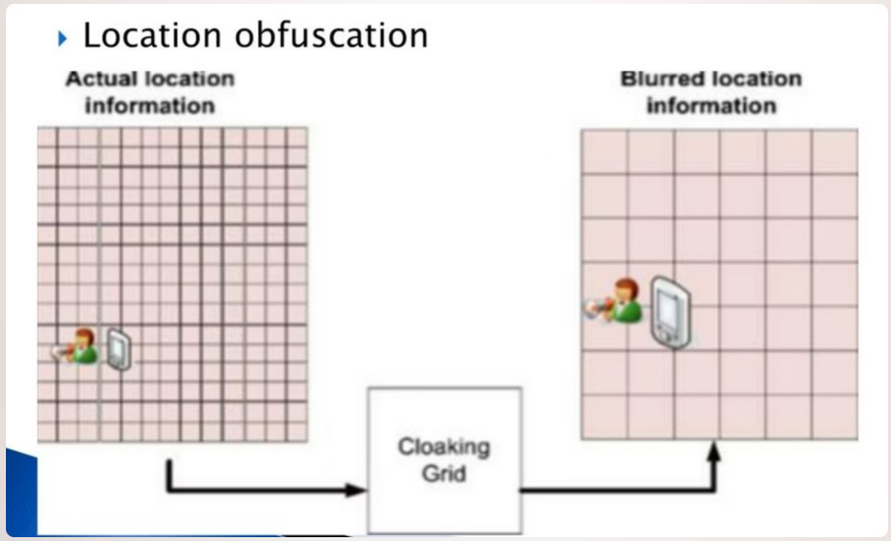
Visualisierung: Location Obfuscation in der Praxis

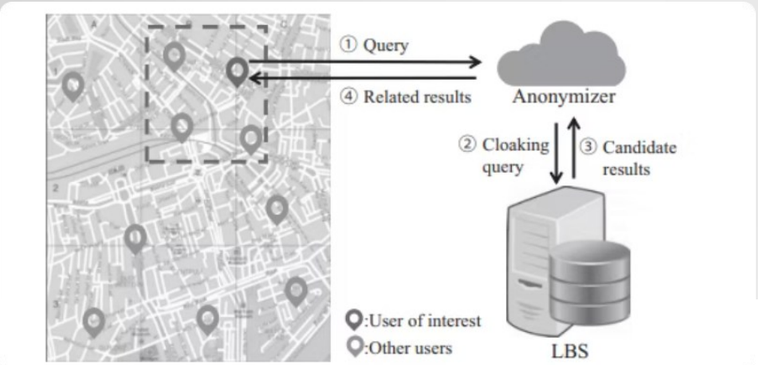
Die Grafik illustriert das Konzept der Standortverschleierung: Die kleinen schwarzen Punkte repräsentieren tatsächliche Benutzerstandorte, während die umgebende Region (grau) die verschleierte Fläche darstellt, die an den Dienstanbieter übermittelt wird.

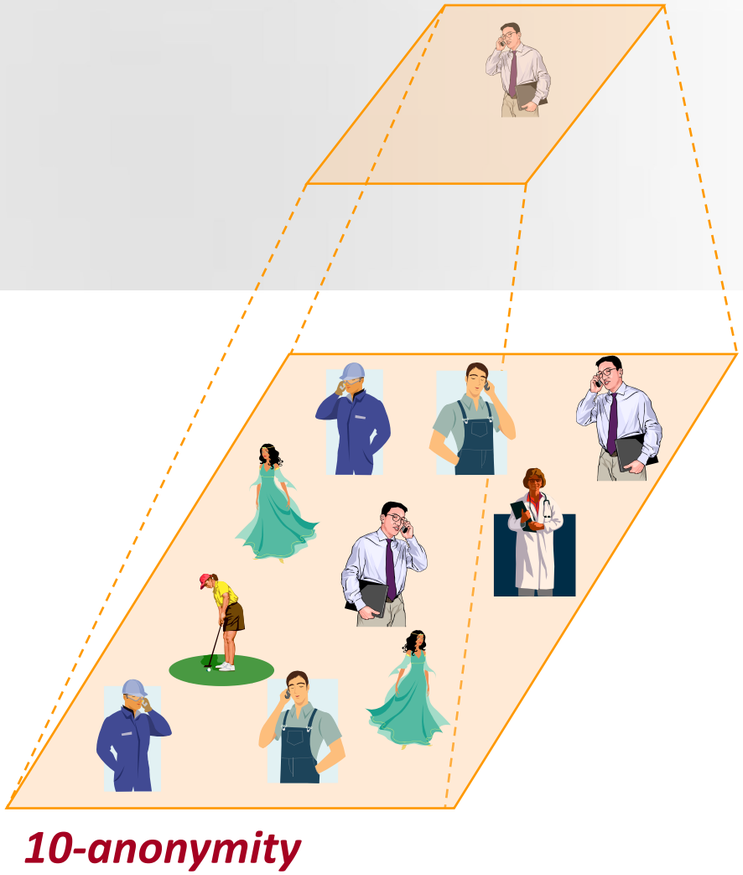
Technische Details

- Jeder schwarze Punkt ist ein realer Standort eines Nutzers
- Die graue Fläche ist die "Cloaked Region" - der verschleierte Bereich
- Der Dienstanbieter erhält nur Information über die graue Fläche
- Die exakte Position innerhalb der Fläche bleibt unbekannt
- Mehrere Nutzer können sich die gleiche Cloaked Region teilen

Dieses Verfahren schützt individuelle Standorte, während standortbasierte Dienste weiterhin funktionsfähig bleiben.







K-Anonymity: Das Prinzip der Gruppenanonymität

Definition

K-Anonymity bedeutet, dass die Cloaked Region mindestens k Benutzer enthält. Ein einzelner Benutzer ist nicht unterscheidbar von den anderen k-1 Benutzern in derselben Region.
Die Grösse der verschleierten Fläche hängt stark von der umgebenden Umgebung ab.

Schutz durch Masse

Je höher der k-Wert, desto grösser die Anonymität. Bei k=10 (10-anonymity) ist jeder Nutzer einer von 10 nicht unterscheidbaren Personen im selben Gebiet.

Adaptive Regionsgrösse

Die Grösse der verschleierten Fläche hängt stark von der umgebenden Umgebung ab. In dichten Städten können kleinere Regionen k-Anonymity gewährleisten, auf dem Land werden grössere Gebiete benötigt.

Praktische Herausforderung

In dünn besiedelten Gebieten müssen sehr grosse Regionen verwendet werden, um genügend Nutzer für k-Anonymity zu finden. Dies reduziert die Service-Qualität erheblich.

HSLU

Privacy Profiles: Personalisierte Datenschutzeinstellungen

Moderne Location-Privacy-Systeme erlauben individuelle Privacy Profiles, die den persönlichen Datenschutzbedürfnissen angepasst werden können. Diese Profile definieren, wie stark der Standort verschleiert werden soll.

Parameter eines Privacy Profiles

k-Wert

Anzahl der Benutzer, von denen man nicht unterscheidbar sein möchte. Höhere Werte bedeuten stärkere Anonymität.

A min - Minimale Fläche

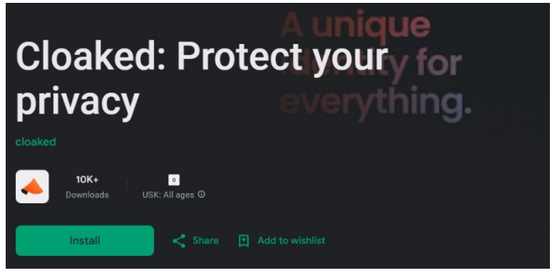
Der minimal erforderliche Bereich der verschleierten Region (Blurred Area). Garantiert eine Mindestgrösse des Schutzgebiets.

A max - Maximale Fläche

Der maximal akzeptierte Bereich der verschleierten Region. Verhindert zu grosse Ungenauigkeit und bewahrt Service-Qualität.

Zeitabhängige Profile

Besonders innovativ: Mehrere Instanzen der Parameter können für verschiedene Tageszeiten definiert werden, um unterschiedliche Privacy-Anforderungen zu erfüllen.



Beispiel: Morgens geringe Anforderungen (Pendelverkehr), abends hohe Anonymität (Privatleben).

Quelle: Mohamed F. Mokbel, Tutorial: MDM

Systemarchitekturen zur Verbergung von Standortinformationen: Landmark Objects

01

Landmarken-basierte Abstraktion

Statt präziser GPS-Koordinaten meldet das System den Standort des nächstgelegenen Wahrzeichens oder Points of Interest.

02

Abfrageverarbeitung

Die Serviceantwort basiert auf dem gemeldeten Wahrzeichen, nicht auf dem exakten Nutzerstandort.

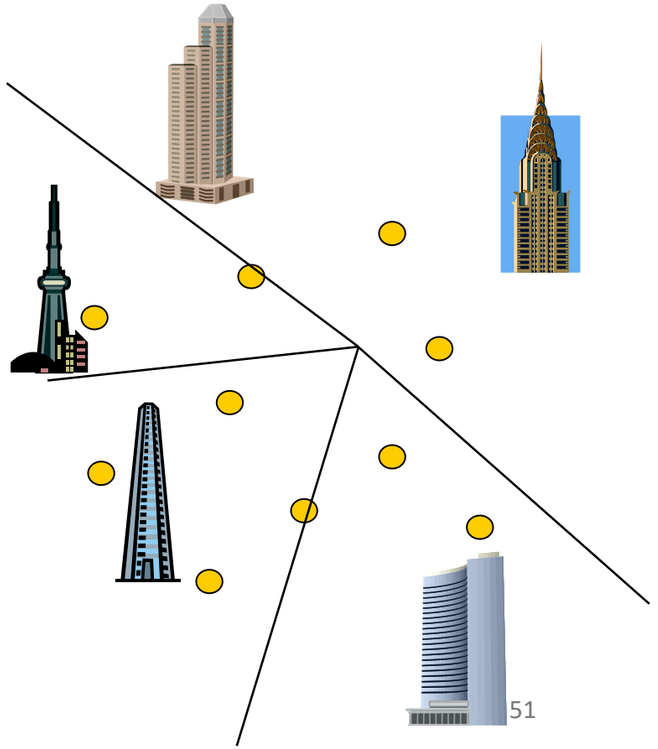
03

Voronoi-Diagramme

Mathematische Verfahren wie Voronoi-Diagramme identifizieren effizient das nächstgelegene Wahrzeichen für jeden Standort.

Funktionsweise des Landmark-Object-Ansatzes

Der Landmark-Object-Ansatz reduziert die Standortgenauigkeit systematisch, indem er geografische Positionen auf vordefinierte Referenzpunkte abbildet. Diese Methode schafft ein Gleichgewicht zwischen Servicequalität und Datenschutz: Nutzer erhalten relevante standortbasierte Informationen, während ihre präzisen Bewegungsprofile verborgen bleiben. Die Granularität des Schutzes hängt von der Dichte und Verteilung der gewählten Landmarken ab.



HSLU

Standortverfolgung durch URL-basierte Angriffe
Can I know your location through a link?

URL-basierte Tracking-Dienste wie IPLogger demonstrieren die Verwundbarkeit von Nutzern gegenüber Standortverfolgung. Durch das blosse Anklicken eines präparierten Links können umfangreiche Informationen extrahiert werden: IP-Adresse, geografischer Standort, Gerätetyp, Betriebssystem und Browser-Details. Diese Methode erfordert keine Installation von Software oder explizite Zustimmung des Nutzers.

Funktionsweise von IP-Logging-Angriffen

Beispiel-Dienst: https://iplogger.org/

Zusammenfassung: Die Realität des Location Tracking

95%

Identifizierbarkeit

Mit nur 4 Raum-Zeit-Koordinaten können 95% aller Personen eindeutig identifiziert werden

100+

Tracking-Methoden

Über 100 verschiedene Technologien und Methoden zur Standorterfassung sind im Einsatz

24/7

Permanente Überwachung

Smartphones senden kontinuierlich Standortdaten, oft ohne Wissen der Nutzer

Kernerkenntnisse

- **Allgegenwärtigkeit:** Standorterfassung erfolgt über GPS, WLAN, Mobilfunk, Bluetooth, RFID, Kameras und sogar Ultraschall
- **Kommerzielle Verwertung:** Bewegungsprofile werden systematisch gesammelt und an Datenhändler verkauft
- **Schutzmöglichkeiten existieren:** Privacy-Enhancing Technologies wie Location Cloaking, k-Anonymity und Mix Zones bieten technische Lösungen
- **Trade-off bleibt bestehen:** Zwischen Service-Qualität und Privatsphäre muss stets abgewogen werden
- **Bewusstsein ist entscheidend:** Nutzer müssen verstehen, welche Daten sie preisgeben und welche Konsequenzen dies hat

> **Abschliessende Warnung:** Jede Standortfreigabe hinterlässt digitale Spuren. Datenschutz erfordert aktives Handeln und bewusste Entscheidungen.

Lernziele:

Diese Einheit vermittelt fundiertes Wissen über technische Mechanismen zur Wahrung digitaler Privatsphäre – von .onion-Routing über Verschleierungsprotokolle.

1 **Hidden Services & .onion-Routing**
Ablauf eines Zugriffs auf **.onion-Adressen**: Einführungspunkte (Introduction Points), verteilte Hash-Tabelle (DHT) und **Rendezvous-Punkt**.

2 **PZensurresistenz**
Differenzierung von **obfs4**, **Snowflake** und **WebTunnel** – Maskierung von Tor-Traffic als Zufallsdaten oder regulären HTTPS/WebRTC-Verkehr.

3 **Trojan-Proxies & DPI-Resistenz**
Nutzung von **TLS 1.3** auf Port 443 mit echten Domains – technisch ununterscheidbar von normalem HTTPS-Traffic bei Deep Packet Inspection.

4 **SNI, Tracking**

5 **k-Anonymity & Cloaked Region**
Anwendung des **k-Anonymity**-Modells auf ortsbasierte Dienste: Sicherstellung einer Gruppe von *k* ununterscheidbaren Nutzern durch die Cloaked Region.

6 **Ortabstraktion**
Der **Landmark-Object-Ansatz** bildet GPS-Koordinaten auf Referenzpunkte ab und verschleiert so präzise Bewegungsprofile.

Vielen Dank

Hochschule Luzern

Informatik

Kontakt: Dr. Radwan Eskhita

Vorlesung: SW6 Device Tracking - Privatheit, Technologie und Datenschutz